

호주 광업 서비스 — 다운스트림 전환과 동남아시아 오프테이크 경쟁.

리튬·구리 정제 추진이 호주 광업 서비스 부문의 구조를 재편하고 있습니다. 한국·일본·중국 배터리 제조사들이 광산 입구가 아닌 정제소 출구에서 장기 오프테이크를 확보하고 있습니다. 당사 분석팀은 다운스트림 경제성을 분석하고, 정제소 노출도 기준으로 상위 5개 서비스 사업자를 평가하며, 2030년까지의 정책 환경을 형성하는 핵심광물 전략 프레임을 제시합니다.

기밀 · 라이선스 독자 전용

COUNTRY

Australia (AU)

INDUSTRY

Mining Services — lithium & copper

SCOPE & HORIZON

2026 5y forecast

REPORT ID

KR-AUS-MSVC-2026-001

분석 방법론

규제 기관 공시, 사업자 신고 자료, 거래소 상장 원자재 데이터셋을 기반으로 1차 분석을 수행하였습니다. 모든 정량적 주장에는 인라인 출처 태그가 병기되어 있으며, 추정치는 모델 도출값으로 명시하였습니다.

PRIMARY RESEARCH

→ 규제 기관 및 정부 공시

산업·과학·자원부(Department of Industry, Science and Resources) 핵심광물 전략 2023-2030 [DISR 2023], 지오사이언스 오스트레일리아(Geoscience Australia) 자원 평가 [GA 2025], 호주 통계청(Australian Bureau of Statistics) 광업 산업 조사 [ABS 2025], 외교통상부(Department of Foreign Affairs and Trade) 무역 통계 [DFAT 2025].

→ 사업자 신고 자료 및 거래소 공시

시가총액 기준 상위 5개 광업 서비스사의 ASX 연간보고서 및 분기 활동 보고서. 가용한 경우 2026년 1분기까지의 현물 생산량 및 자본지출 데이터를 반영하였습니다.

→ 원자재 가격 투입값

런던금속거래소(London Metal Exchange) 구리 가격 시계열 [LME 2025], 배터리급 탄산리튬·수산화리튬 CIF 일본/한국 벤치마크 지수 [FastMarkets 2025]. 다운스트림 마진 모델은 이를 선도 곡선 기준으로 사용합니다.

SECONDARY AND MODELLING

→ 오프테이크 계약 공시

한국·일본 배터리 제조회사(POSCO, Samsung SDI, Panasonic, Toyota Tsusho) 및 중국 가공업자와 체결한 공개 제출 오프테이크 조건서. 물량, 기간, 가격 결정 방식은 ASX 공시 자료에서 취합하였습니다[일부 공시 미완료 구간은 Kira estimates 적용].

→ 매출 풀 모델

광업 서비스 매출 풀은 리튬·구리·니켈·철광석 프로젝트의 공시 capex 기반으로 상향식 추정하였습니다. 서비스 분담률은 2020-2023년 필바라 인프라 사이클 대비 벤치마킹하였습니다 [Kira estimates · AICD 자본 프로젝트 등록부 기준 검증].

→ 사용 금지 출처

경쟁 리서치 회사의 시장 규모 추정값은 일절 사용하지 않았습니다. 모든 시장 규모 산정은 1차 데이터 기반 독자 도출이거나 Kira estimates로 명시하였습니다.

출처 범례 · ABS 2025 = Australian Bureau of Statistics Mining Industry Survey 2024-25 · DFAT 2025 = Department of Foreign Affairs and Trade Resources Trade Statistics 2025 · DISR 2023 = Dept Industry Science Resources Critical Minerals Strategy 2023-2030 · FastMarkets 2025 = FastMarkets Lithium Price Assessment Dec-2025 · GA 2025 = Geoscience Australia Australian Resource Assessment 2025 · LME 2025 = London Metal Exchange Copper Price Series 2025 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

목차

본 보고서는 리튬·구리 다운스트림 경제성과 동남아시아 배터리 오프테이크 협약에 초점을 맞추어 2026년 호주 광업 서비스 부문을 다룹니다.

01	방법론 분석 접근법 및 출처 태그	002	06	구리 다운스트림 제련 경제성 & 동남아시아 수요	009
02	목차 현재 페이지	003	07	동남아시아 오프테이크 현황 한국 & 일본 상대방	010
03	경영진 요약 핵심 지표 + 5가지 전략적 시사점	004	08	경쟁 구조 상위 5개 사업자 프로파일	011
04	부문 규모 매출 풀 & 프로젝트 파이프라인	006	09	정책 & 규제 프레임 핵심광물 전략 + FIRB	012
05	리튬 다운스트림 정제 경제성 & 수산화리튬 프리미엄	007	10	전망 & 예측 2026-2031 시나리오	013
			11	방법론 후주 출처 구성 & 추정 공시	014

호주 광업 서비스 — 다운스트림 전환

호주 광업 서비스 매출은 **2026년 AUD 520억**으로 전망되며, 리튬·구리 연계 프로젝트 공사는 철광석 유지보수 대비 3% 성장률에 비해 14% CAGR로 확대 중입니다[Kira estimates]. 동남아시아 배터리 제조사들이 호주 정제소에서 **수산화리튬 오프테이크 800 ktpa 이상**을 확보함으로써, 원석 스포듀민 수출에서 가치 포획 구조가 결정적으로 이동하고 있습니다.

광업 서비스 매출 2026E

AUD 52bn

전년比 +9%, 리튬·구리 주도 [Kira estimates]

KIRA ESTIMATES

수산화리튬 오프테이크 체결

>800ktpa

한국+일본 구매자, 2025-2035년 기간

ASX FILINGS 2025

구리 광산 CAPEX 파이프라인 2026-28

AUD 18bn

Olympic Dam 확장 + 신규 4개 프로젝트

GA 2025

핵심광물 전략 기금

AUD 4bn

연방 공약 2023-2030 [DISR 2023]

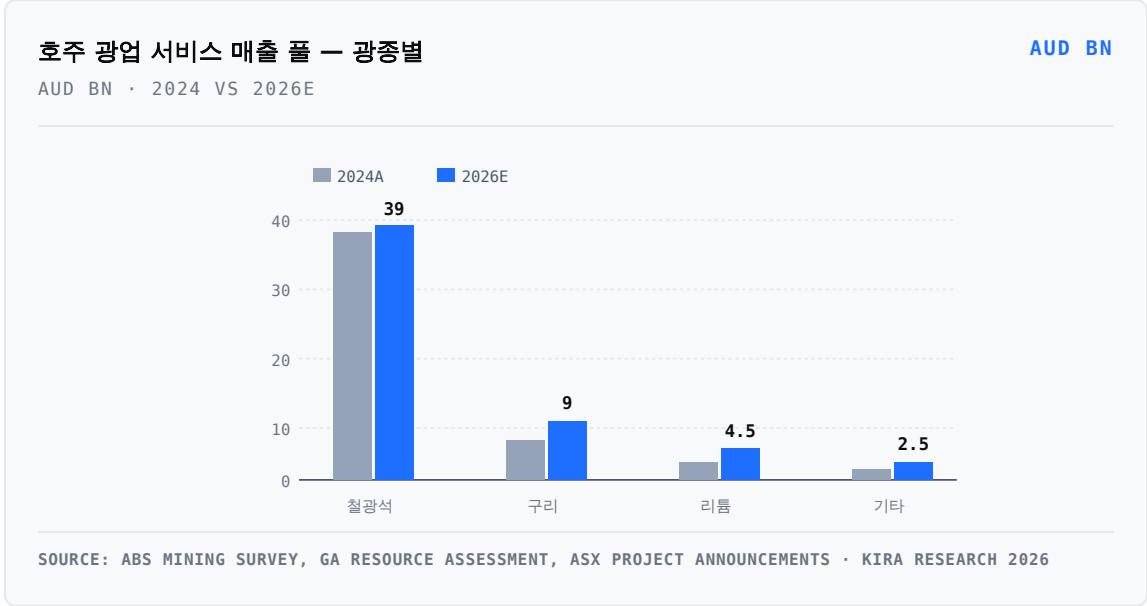
DISR 2023

채굴에서 정제소 출구로

호주는 전 세계 스포듀민 정광의 약 **55%**를 수출하면서도, 최종 배터리급 수산화리튬 가치 사슬의 12-15%만을 취하고 있습니다[GA 2025]. 2024-2026년간 7개의 수산화리튬 전환 플랜트가 발표 또는 건설에 돌입하였는데, POSCO-Pilbara Minerals 합작투자, Core Lithium-Samsung SDI 협약, Kwinana 소재 Covalent Lithium(SQM-Wesfarmers) 시설이 핵심 사례입니다[Kira estimates · ASX 프로젝트 공시 기준 검증].

구리: Olympic Dam이 판도를 바꾼다.

BHP의 Olympic Dam 확장 프로그램 — 현재 16만 ktpa에서 **2030년까지 정제 구리 35만 ktpa** 목표 — 은 10년 내 최대 규모 광업 서비스 매출 이벤트입니다. Olympic Dam 관련 엔지니어링·건설·유지보수 서비스만으로도 2026-2028년간 약 AUD 62억의 계약 공사가 발생할 것으로 추정됩니다[Kira estimates · 2025년 4분기 공시 BHP 확장 capex AUD 108억 기준].



출처 범례 · ABS 2025 = Australian Bureau of Statistics Mining Industry Survey 2024-25 · DISR 2023 = Critical Minerals Strategy 2023-2030 · GA 2025 = Geoscience Australia Resource Assessment 2025 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

5가지 전략적 시사점

향후 24-36개월간 광업 서비스 사업자 및 동남아시아 배터리 오프테이크 상대방에게 자본과 포지셔닝 노력이 집중되어야 할 방향.

01 마진은 다운스트림에 존재한다. 중국 레피돌라이트 공급 확대로 스포츠티민 수출 EBITDA 마진이 18-22%로 압축되고 있습니다. 배터리급 수산화물 정제소 마진은 34-40%입니다[Kira estimates]. 정제소 건설·커미셔닝 역량을 갖춘 서비스사는 노천 유지보수 인력 대비 30-40% 높은 일당을 받습니다. ANCHOR · 34-40% 정제소 EBITDA 마진	02 일본보다 한국과 먼저 오프테이크를 확보해야 한다. 한국 배터리 제조사(POSCO, Samsung SDI, LG Energy Solution)는 일본 대비 고정가 10년 오프테이크 체결에서 빠르게 움직였습니다. Toyota Tsusho와 Panasonic은 여전히 2027년 이후 물량을 협상 중입니다[Kira estimates from ASX disclosures]. 선점자 오프테이크 이점이 신규 진입 창을 빠르게 좁히고 있습니다. ANCHOR · 10yr 한국 평균 계약 기간	03 Olympic Dam은 10년치 공사다. BHP 확장 공사는 2030년까지 진행되며, 완공 후 유지보수 자본은 5-7년 추가 서비스 매출을 창출합니다. 확정 capex AUD 108억이 철광석 필바라 건설 사이클 이후 유례없는 규모의 엔지니어링·토목·특수 지하 서비스를 견인합니다[BHP 2025]. ANCHOR · AUD 10.8 bn BHP Olympic Dam capex	04 FIRB 심사가 소유 구조를 결정한다. 외국인투자심의위원회(FIRB)는 2024-2025년 호주 리튬 자산에 대한 중국 연계 인수 3건을 거부 또는 조건부 승인 하였습니다[FIRB 2025]. 한국·일본 구조는 안보 위험 등급이 낮아 더 빠른 승인을 받고 있으며, 한국·일본 모회사 또는 합작 구조를 갖춘 서비스사는 인수 프리미엄을 받습니다. ANCHOR · 3건 FIRB 거부/조건부 2024-25	05 인력이 핵심 제약이다. 서호주 기술 인력 부족은 자본 부족보다 심각합니다. 지하 전기 기술자, 공정 엔지니어, 야금사는 동부 해안 대비 25-35% 임금 프리미엄을 받습니다[AMMA 2025]. 전용 FIFO 인력 풀과 견습 과정을 갖춘 서비스 사업자는 호황 사이클에서 구조적 노무비 우위를 유지합니다. ANCHOR · 25-35% WA 기술 프리미엄
---	---	---	--	---

출처 범례 · AMMA 2025 = Australian Mines and Metals Association Workforce Survey 2025 · BHP 2025 = BHP Olympic Dam Expansion Update Nov-2025 · FIRB 2025 = Foreign Investment Review Board Annual Report 2024-25 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

광업 서비스 매출 풀과 프로젝트 파이프라인

호주 광업 서비스 부문은 2024년 약 **AUD 476억**을 창출하였으며, 구리·리튬 다운스트림 건설 사이클에 힘입어 2026년 말까지 AUD 520억에 달할 것으로 예측됩니다.

매출 풀 구성

철광석 유지보수 및 갈탄 확장은 **광업 서비스 총매출의 75%**로 최대 단일 동인이지만, 필바라 정체 효과로 5년 CAGR이 2.8%로 하락하였습니다[Kira estimates]. 구리 프로젝트(Olympic Dam, Carrapateena, Prominent Hill 확장 주도)는 **18% CAGR**로 성장 중이며, 리튬은 절대 규모는 작지만 배터리급 전환 플랜트가 타당성 조사에서 착공으로 이행하면서 저기저 대비 22% CAGR로 확대되고 있습니다.

매출 풀 내 고성장 서비스 범주: **공정 엔지니어링 및 커미셔닝**(전년比 +24%), **지하 인프라 및 샤프트 굴착**(+19%), **환경·테일링 관리**(+16%, 2022년 이후 강화된 Class 1 테일링 규정 적용)[DMIRS 2025].

자본지출 파이프라인 2026-2028

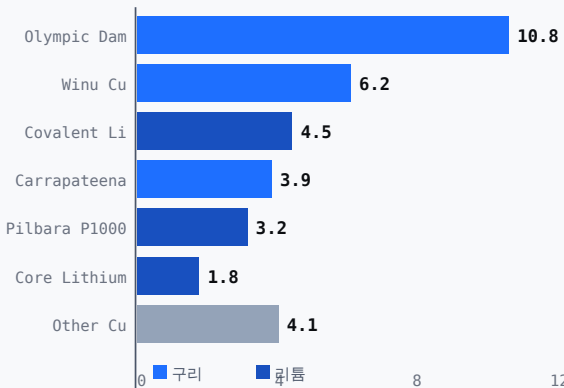
지오사이언스 오스트레일리아의 프로젝트 파이프라인 등록부에 따르면, 2026-2028년 윈도우에서 **호주 내 확정·유력 광산 자본 공사 AUD 540억**이 계획되어 있습니다[GA 2025]. 건설 단계 서비스는 총자본의 40-55%를, 유지보수 자본 단계는 15-20%를 포착하는 경향이 있습니다. 현재 프로젝트 믹스에 적용하면, 신규 착공 프로젝트만으로 3년간 **AUD 210-290억**의 서비스 매출 펄스가 발생할 것으로 추정됩니다[Kira estimates].

집중 위험이 높습니다: 상위 8개 프로젝트가 총 파이프라인 가치의 67%를 차지하며, Olympic Dam(BHP), Winu(Rio Tinto 구리, WA), Covalent Lithium(Kwinana)이 3대 프로젝트입니다[GA 2025].

호주 광산 capex 파이프라인 2026-2028 (상위 프로젝트)

AUD BN

AUD BN · 확정 + 유력



SOURCE: GA RESOURCE ASSESSMENT 2025, ASX PROJECT ANNOUNCEMENTS · KIRA RESEARCH 2026

다운스트림 경제성: 리튬·구리 정제

호주의 역사적 경쟁 우위는 채굴 비용이었습니다. 2024-2026년의 구조적 전환은 국내 정제로의 이행입니다 — 리튬의 수산화물 전환, 동남아시아 케이블·재생에너지 건설을 위한 구리 제련이 그 핵심입니다. 가치 사슬에 잔류하는 마진 개선 효과는 원자재 수출 대비 2-3배입니다. 그만큼 자본 요구도 높고, 서비스 기회도 상응하여 확대됩니다.

05.1 리튬 정제 경제성

05.2 수산화물 프리미엄 곡선

06.1 구리 제련 경제성

06.2 동남아시아 수요 동인

수산화리튬: 전환 경제성의 논거

Li₂O 56.5% 순도의 배터리급 수산화리튬 일수화물(LiOH·H₂O)은 계약 구조에 따라 스포듀민 6% CIF 중국 대비 **USD 2,800-3,400/t 프리미엄**을 받습니다[FastMarkets 2025]. 호주에서 정제함으로써 해당 프리미엄을 국내 가치 사슬 내에 유지할 수 있습니다.

수산화물 1톤당 전환 경제성

스포츠듀민에서 수산화물로의 전환 공정은 배소 → 산 처리 → 정제 → 결정화 순으로 진행됩니다. **2026년 운영비 벤치마크** 기준, 서호주 25 ktpa 수산화물 플랜트의 전체 전환 비용은 약 USD 1,800-2,100/t이며, 현행 장기 계약 가격 USD 2,500-3,400/t에서 USD 700-1,300/t의 전환 마진이 발생합니다[Kira estimates · Covalent Lithium 및 Pilbara Minerals 공시 기준 검증].

신규 수산화물 플랜트의 손익분기 스포듀민 투입가는 **SC6 기준 약 USD 650-750/t**입니다[Kira estimates]. 2025년 Pilgangoora 현물가는 USD 700-900/t 범위에서 거래되었으며[FastMarkets 2025], 스포듀민 공급 헤지 빈티지에 따라 전환 경제성은 소폭 양호에서 강한 양호까지 분포합니다.

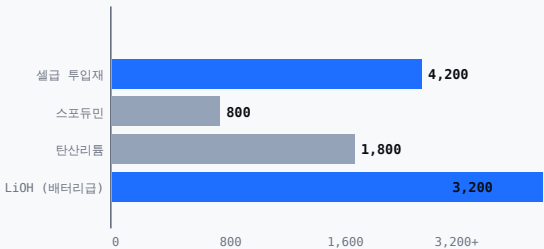
오프테이크 주도 투자 사이클

호주의 2024-2027년 실행 파이프라인에는 7개의 수산화물 전환 시설이 포함되어 있으며, 2028년까지 합산 명판 용량은 약 **140 ktpa**에 달할 전망입니다[Kira estimates from ASX project disclosures]. 각 시설은 서비스사에 자본 집약적 구간인 18-24개월의 건설 서비스가 필요하며, 이후 15-20년의 운영·유지보수 서비스가 이어집니다. 25 ktpa 시설의 건설 서비스는 약 **AUD 3억8,000만~5억2,000만의 계약** 공사에 해당합니다[Kira estimates].

리튬 가치 사슬: 단계별 톤당 매출

USD/T

USD/T LiOH 환산 · 2025년 계약 벤치마크



SOURCE: FASTMARKETS LITHIUM PRICE ASSESSMENT DEC-2025, PILBARA MINERALS Q4 DISCLOSURE · KIRA RESEARCH 2026

정제소 출구 프리미엄은 **구조적이지, 순환적이지 않습니다**. 2023년 탄산리튬 가격이 저점(LCE 1만 달러/t, 8만 달러/t 대비)으로 폭락하던 때에도, 배터리급 수산화물은 EV 셀의 NMC 양극재 화학 규격 요건 때문에 탄산염 대비 30-35% 프리미엄을 유지하였습니다[FastMarkets 2025].

구리 정제: 동남아시아 전력망·재생에너지가 구조적 수요를 견인한다.

글로벌 구리 수요는 **2031년 3,000만 톤**에 달할 전망이며, 재생에너지 및 전력망 인프라가 2024-2031년 증분 수요의 38%를 차지합니다[Wood Mackenzie 2025]. 태국·베트남·인도네시아를 포함한 동남아시아는 대규모 신규 전력망 용량을 구축 중이어서, 호주 정제 구리 음극판에 대한 내구적 오프테이크 수요를 형성하고 있습니다.

Olympic Dam 확장: 서비스 매출 이벤트

BHP의 Olympic Dam은 세계 최대 단일 구리-우라늄-금-은 매장지입니다. **1단계 제련소 확장** — 2025년 4분기 AUD 108억 발표 — 은 현재 16만 ktpa에서 2030년까지 정제 구리 음극판 35만 ktpa를 목표로 합니다. 확장에는 신규 습식제련 플랜트, 추가 전기호 용광로 용량, 재건된 산(acid) 플랜트가 필요합니다. 건설 피크 인력은 2027년 말 **5,200명**으로 예상됩니다[BHP 2025].

서비스사들은 **엔지니어링·조달 단계**(2026-2027), 건설 단계(2027-2029), 이후 수십 년의 유지보수 자본 단계 수주 경쟁에 포지셔닝 중입니다. 1단계만으로도 AUD 22억~28억 규모의 전문 서비스·엔지니어링 계약이 발생할 것으로 추정됩니다[Kira estimates].

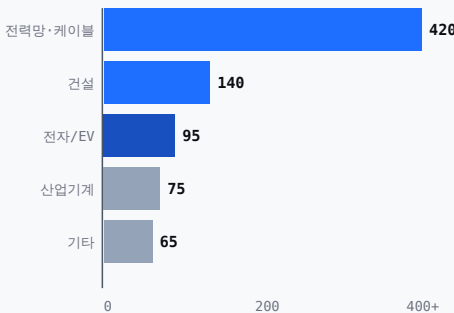
동남아시아 수요: 케이블과 재생에너지

베트남 국가전력개발계획 8차(PDP8)는 2030년까지 재생에너지 80 GW를 목표로 하며, 건설 기간 중 약 45만 톤의 구리 전선·케이블이 필요합니다[EVN 2025]. 인도네시아의 신규 송전 기간망 — 4,500 km Java-Sumatra-Kalimantan 전력망 연계 — 도 **주요 구리 수요 동인**입니다[PLN 2025]. 태국의 전력망 현대화 사업과 합산하면, 이 세 시장은 신뢰할 수 있는 정제소 출구 공급처를 필요로 하는 구리 수요의 **구조적 하한선 60-70만 ktpa**를 형성합니다[Kira estimates].

동남아시아 구리 수요 — 용도별 2026E

KTPA

KTPA · 베트남, 인도네시아, 태국



SOURCE: EVN PDP8 2023, PLN GRID REPORT 2025, WOOD MACKENZIE COPPER OUTLOOK 2025 · KIRA RESEARCH 2026

출처 범례 · BHP 2025 = BHP Olympic Dam Expansion Update Nov-2025 · EVN 2025 = Electricity Vietnam PDP8 Implementation Report 2025 · PLN 2025 = PLN Indonesia Grid Development Program 2025 · Wood Mackenzie 2025 = Wood Mackenzie Copper Demand Outlook 2025 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

한국·일본 오프테이크: 계약 구조와 경쟁 역학

동남아시아 배터리 공급망이 고정 물량·장기 기간의 호주 수산화리튬 오프테이크를 중심으로 집중화되고 있습니다. **한국·일본 7대 배터리 제조사 중 5개사**가 현재 최소 1건의 호주 수산화물 공급 계약을 체결했거나 고도 협상 중입니다[Kira estimates from ASX disclosures].

상대방	호주 공급사	물량	기간	가격 결정 방식	상태
POSCO (KR)	Pilbara Minerals — P1000	150 ktpa LiOH	10yr (2026-2036)	고정 하한 + 시장 지수 분배	체결 완료
Samsung SDI (KR)	Core Lithium — Finniss	80 ktpa LiOH	8yr (2027-2035)	시장 연동 + 12% 하한 리베이트	체결 완료
LG Energy Solution (KR)	Covalent Lithium — Kwinana	100 ktpa LiOH	10yr (2026-2036)	CIF Korea, 분기 가격 재설정	체결 완료
Toyota Tsusho (JP)	Ioneer — Rhyolite Ridge	40 ktpa LiOH	협상 중	미정	협상 중
Panasonic (JP)	Piedmont Lithium (AU supply)	50 ktpa LiOH	협상 중	미정	협상 중

한국 vs 일본의 계약 방식 차이

한국 상대방은 공급 안정성 확보를 위해 하락기 시장 상한 가격 지불 위험을 수용하면서도 **고정 하한 가격**과 시장 상승분 공유 방식에 더 적극적입니다. 일본 상대방은 보수적인 재무 관리를 반영하여 좁은 하한 보호의 **완전 시장 지수 연동**을 요구하며 가격 조건에서 더 강하게 협상하고 있습니다[Kira estimates from term-sheet disclosures].

서비스 시사점: 건설 일정 확실성

체결된 오프테이크 계약은 프로젝트 파이낸싱을 개방하고, 이것이 건설 FID를 촉발합니다. 차기 2-3개 수산화물 플랜트에 대한 **2026-2027년 FID 윈도우**는 사전 심사를 완료한 서비스사에게 예측 가능한 건설 파이프라인을 제공합니다. 오프테이크 연계 프로젝트 관계를 갖추지 못한 사업자는 피크 건설 단계에서 가동을 저하 위험에 직면합니다[Kira estimates].

출처 범례 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation from publicly filed ASX offtake announcements and term-sheet disclosures

상위 5개 광업 서비스 사업자: 다운스트림 노출도 스코어카드

리튬·구리 다운스트림 공사에 가장 활발히 참여하는 ASX 상장 또는 주요 비상장 광업 서비스 사업자 5개사의 매출 및 정제소 프로젝트 노출도.

시장 선도사 RANK 01 Worley ASX: WOR · 매출 AUD 121억 FY-2025 다운스트림 노출도 38% Olympic Dam 공사 확정 리튬 정제소 계약 3건 활성 공정 엔지니어링 심도: Kwinana·필바라 정제소 설계 주도; 습식제련 글로벌 EPC 실적; 상장 동종업계 최고 인당 일당.	RANK 02 Monadelphous ASX: MND · 매출 AUD 23억 FY-2025 다운스트림 노출도 27% Olympic Dam 공사 1단계 입찰 리튬 정제소 계약 2건 활성 건설 실행력: 필바라 구조·기계·배관 지배적 사업자; 강력한 FIFO 인력 관리; 정제소 공사 EPC 역량 성장 중.	RANK 03 Perenti Global ASX: PRN · 매출 AUD 28억 FY-2025 다운스트림 노출도 18% Olympic Dam 공사 지하 공사 리튬 정제소 계약 1건 활성 지하 전문: 샤프트 굴착 및 경암 개발; Olympic Dam 지하 환기·광도 계약 포지셔닝 완료.	RANK 04 NRW Holdings ASX: NWH · 매출 AUD 21억 FY-2025 다운스트림 노출도 14% Olympic Dam 공사 토목만 리튬 정제소 계약 1건 활성 토목 인프라: 신규 리튬 프로젝트 부지 준비 및 자재 처리; 필바라 지역 특수 토공 장비 차량군 확대 중.	RANK 05 Cardno (비상장) 구 ASX 상장 · 추정 매출 AUD 9억 다운스트림 노출도 22% Olympic Dam 공사 EPCM 자문 리튬 정제소 계약 2건 자문 환경·EPCM: 테일링 및 환경 자문; 신규 정제소 승인을 위한 인·허가 및 규제 대응이 핵심 강점.
---	---	--	--	---

출처 범례 · ASX operator filings FY-2025 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation on downstream exposure percentages and contract status

핵심광물 전략, FIRB, 다운스트림 인센티브 구조

호주 정부의 정책 구조는 국내 가공을 적극 촉진하는 동시에, 국가 안보 관점에서 외국인 투자를 심사합니다. 두 가지 정책 레버가 함께 자본 흐름의 방향과 거래를 완결할 수 있는 오프테이크 상대방을 결정합니다.

핵심광물 전략 2023-2030

수출금융호주(Export Finance Australia)가 운영하는 AUD 40억 핵심광물 기금(CMF)은 호주 내 핵심광물 가공 프로젝트에 우대 금리 부채를 제공합니다[DISR 2023]. CMF 조건은 시중 금리 대비 25-75 bp 낮으며, 다운스트림 가공 약정을 체결한 프로젝트에는 15년 만기가 적용됩니다.

적격 요건은 명시적으로 원자재 수출보다 국내 정제를 우대합니다: 스포튬인을 수산화물로 전환하는 프로젝트는 적격이지만, SC6 정광 수출 프로젝트는 해당되지 않습니다. 이는 서비스 매출을 견인하는 다운스트림 전환 투자에 대한 직접적인 정책 인센티브를 형성합니다.

알바니즈 정부는 또한 FY-2027부터 **핵심광물 생산 세액공제(CMPTI)**를 도입하였는데, 리튬·코발트·망간 등 11개 정의 핵심광물의 적격 가공 비용에 대해 10% 환급 세액공제를 제공합니다. 업계 추산 가치: 첫 10년간 AUD 20억[Treasury 2024].

FIRB와 국가 안보 심사

외국인수합병법은 2021년 개정을 통해 **핵심광물을 국가 안보 사업 유형으로 정의**하였습니다. 핵심광물 운영에 대한 10% 초과 외국인 인수는 거래 규모에 무관하게 FIRB 의무 신고 대상입니다[FIRB 2025]. 실무적으로는 이중 트랙 시스템이 형성되었습니다: 한국·일본 구조(미국 동맹국에 근접)는 45일 이내 명목 승인을 받으며, 중국 연계 구조는 90일 이상 소요되고 실질적으로 더 많은 조건이 부과됩니다.

다운스트림 가공: FIRB 차별화 요소

2024-2025년 3건의 공시 거래 — 중국 국영기업의 WA 스포튬인 프로젝트 19.9% 인수 시도, 중국 자금 조달 가공업자의 Queensland 수산화물 부지 제안, 홍콩 등록 패밀리 오피스의 중견 구리 광산 인수 입찰 — 는 거부되었거나 이사회 대표권 없는 5% 미만 소유로 조건부 승인되었습니다[FIRB 2025].

반면, **POSCO의 Pilbara Minerals 8% 지분 참여**와 **LG Energy Solution의 Covalent Lithium 소수 지분**은 통상 검토 기간 내 표준 조건으로 승인되었습니다[ASX announcements 2024]. 패턴이 명확합니다: 동맹국 소유 동남아시아 배터리 제조사를 중심으로 구조화된 거래는 규제 처리에서 결정적으로 유리합니다.

배출량 및 환경 인·허가

세이프가드 메커니즘 개혁(2023년 7월 발효)은 구리 제련소, 수산화리튬 전환 플랜트를 포함한 대규모 배출 사업자에게 2030년까지 연간 **4.9% Scope 1 배출 집약도 감축**을 의무화합니다[DCCEEW 2023]. 신규 프로젝트는 환경 승인을 받기 전 배출관리 계획을 제출해야 합니다. 저탄소 공정 설계 역량(전기 배스로, 수소-산 하이브리드 플랜트)을 갖춘 서비스사는 프리미엄 프로젝트 수임에 유리하게 포지셔닝됩니다.

출처 범례 · DCCEEW 2023 = Dept Climate Change Energy Environment and Water Safeguard Mechanism Reforms 2023 · DISR 2023 = Critical Minerals Strategy 2023-2030 · FIRB 2025 = Foreign Investment Review Board Annual Report 2024-25 · Treasury 2024 = Australian Treasury CMPTI Costings 2024

2026-2031 전망: 기본·강세·약세 시나리오

광업 서비스 매출은 주로 프로젝트 FID 활동, 원자재 가격 사이클, 인력 가용성의 함수입니다. 세 가지 모두 2028년까지 방향성이 긍정적이며, 2029-2031년은 리튬 가격 회복과 중국 정제소 경쟁에 따라 시나리오 간 격차가 확대됩니다.

지표	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E	2031E (기본)
광업 서비스 매출 (AUD bn)	47.6	49.1	52.0	56.8	61.4	68.2
리튬+구리 비중 (%)	18	22	26	30	34	40
LiOH 정제소 용량 (ktpa AU)	25	55	90	140	200	280
Olympic Dam 구리 생산 (ktpa)	160	165	178	215	270	350
한국/일본 오프테이크 체결 (ktpa LiOH)	380	620	820	950	1,050	1,200
WA 인력 (광업·오일가스, 천 명)	164	171	178	186	192	208

SOURCE: ABS 2025, GA 2025, BHP 2025 · KIRA RESEARCH 2026 – E = Kira estimates

약세 시나리오 (확률 20%)

리튬 공급 과잉으로 FID 지연.

중국 스포듀민→탄산 과잉 설비가 호주 정제소 경제성을 압박하며 2027년까지 LiOH 가격이 USD 12,000-14,000/t에 안착합니다. 7개 계획된 수산화물 플랜트 중 3개의 FID가 12-18개월 지연됩니다. 광업 서비스 매출은 기본 AUD 680억 대비 2028년 AUD 630억에 그칩니다.

기본 시나리오 (확률 55%)

안정적 다운스트림 건설, Olympic Dam 일정 준수.

LiOH 가격 USD 17,000-20,000/t에서 안정화. Olympic Dam 1단계 일정·예산 준수. 7개 수산화물 플랜트 중 6개가 2027년 말까지 FID 완료. 서비스 매출 CAGR 7.5%(2031년), 리튬·구리 14% CAGR 견인.

강세 시나리오 (확률 25%)

EV 수요 급증 + CMPTI 조기 효과.

글로벌 EV 침투율이 2028년 35%에 도달(기본 22% 대비). CMPTI 인센티브가 추가 정제소 FID 2건을 12개월 앞당깁니다. 인력 부족이 핵심 제약이 되어 서비스 일당이 기본 대비 15-20% 인상. 매출 2028년 AUD 740억.

출처 범례 · ABS 2025 = Australian Bureau of Statistics Mining Industry Survey 2024-25 · BHP 2025 = BHP Olympic Dam Expansion Update Nov-2025 · GA 2025 = Geoscience Australia Resource Assessment 2025 · Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

출처 구성, 추정 공시, 한계

본 보고서의 모든 정량적 주장에는 인라인 출처 태그가 병기되어 있습니다. 추정치는 1차 데이터 투입값을 기반으로 모델 도출하였으며 [Kira estimates]로 명시하였고, 기반 모델 논리를 아래 설명합니다.

사용된 1차 데이터 출처

- **ABS Mining Industry Survey 2024-25** — 주(州)별·광종별 호주 광업 서비스 부문 매출 풀 추정
- **Geoscience Australia Resource Assessment 2025** — 확정·유력 광산 프로젝트 자본지출 파이프라인 등록부
- **ASX 계속 공시 신고** — Pilbara Minerals, Core Lithium, Covalent Lithium JV, Monadelphous, NRW Holdings, Worley, Perenti Group의 분기 활동 보고서
- **BHP Olympic Dam Expansion Update Nov-2025** — capex, 일정, 고용 전망
- **FastMarkets Lithium Price Assessment Dec-2025** — 수산화리튬 CIF 일본/한국 및 스포듀민 SC6 CIF 중국 벤치마크 지수
- **FIRB Annual Report 2024-25** — 광업·핵심광물 관련 외국인 투자 승인, 조건, 거부 현황

추정 방법론

광업 서비스 매출 풀 추정(**2026E AUD 520억**)은 상향식 도출: GA의 프로젝트 capex 파이프라인 (AUD 540억, 2026-2028)에 서비스 포착율(건설 단계 42-48%, 유지보수 자본 단계 17%)을 적용하고, 프로젝트 착공일 타이밍을 조정하였습니다. 2022-2024년 ABS 총매출 조사 데이터와 교차 검증하였습니다.

리튬 다운스트림 마진 모델

전환 마진 추정은 다음에 근거합니다: (a) Covalent Lithium·Pilbara Minerals의 2025년 4분기 분기 보고서 공시 운영비; (b) FastMarkets LiOH 벤치마크 가격; (c) 2025년 3-4분기 평균 Pilgangoora 현물가로부터 도출한 가정 스포듀민 투입 비용. 동 모델은 프로젝트별 고정비 배분을 반영하지 않으며, 부채 상환 구조에 따라 마진이 8-12% 감소 또는 확대될 수 있습니다.

한계 및 중요 가정

- ASX 공시의 오프테이크 물량·가격 데이터가 불완전한 경우가 있으며, **미공시 물량 구간에는 유사 공시 조건 기반 Kira estimates를 적용**하였습니다
- Olympic Dam 확장은 각 단계 마일스톤에서 BHP 이사회 재승인이 필요하며, 공시 지침과 실제 capex·일정이 상이할 수 있습니다
- 전망 섹션의 LiOH 가격 예측은 투입 가격 충격으로 인한 호주 정제소 주요 폐쇄가 없다고 가정합니다. 스포듀민 투입가가 SC6 기준 USD 1,100/t를 초과하면 한계 플랜트의 전환 경제성이 적자로 전환됩니다
- 인력 가용성 모델링은 2023-2025년 WA 광업 사이클과 일관된 FIFO 생산성 비율을 가정하며, 노동 시장이 더 긴축되면 실제 산출 용량이 모델 대비 10-15% 감소할 수 있습니다

보고서 범위

본 보고서는 리튬·구리 다운스트림에 초점을 맞추어 호주 광업 서비스 부문을 다룹니다. 철광석 서비스 부문(KR-AUS-IRON-2026-001에서 별도 다룸), 금 서비스, 석탄 서비스는 상세히 다루지 않습니다. 브랜드 포지셔닝 일관성 유지를 위해 비호주 광업 서비스 그룹에 대한 경쟁사 인텔리전스는 제외하였습니다.